

# **PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIKA**

## **ROBOT LINE FOLLOWER SEBAGAI MEDIA PRAKTIKUM INTERAKTIF DALAM PENGENALAN KONSEP LOGIKA DAN PEMROGRAMAN**



**[Kelompok : 10]**

**Anggota Kelompok:**

- 1. Arum Khatarina – 255150307111043**
- 2. Danish Khayri – 255150300111016**
- 3. Queency Alifia - 255150300111008**
- 4. Yeremia Bintang Leonard Simorangkir - 255150307111076**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2025**

## DAFTAR ISI

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI</b>            | <b>II</b>  |
| <b>ABSTRAK</b>               | <b>III</b> |
| <b>BAB I</b>                 |            |
| <b>PENDAHULUAN</b>           | <b>4</b>   |
| 1.1 Latar Belakang           | 4          |
| 1.2 Rumusan Masalah          | 5          |
| 1.3 Tujuan                   | 5          |
| 1.4 Manfaat                  | 5          |
| <b>BAB II</b>                |            |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>      | <b>6</b>   |
| <b>BAB III</b>               |            |
| <b>METODOLOGI DAN SOLUSI</b> | <b>8</b>   |
| 3.1 Metodologi Perancangan   | 9          |
| 3.2 Solusi                   | 7          |
| <b>BAB IV</b>                |            |
| <b>HIPOTESIS HASIL</b>       | <b>11</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>        | <b>12</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>              | <b>14</b>  |

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi robotika dan otomasi memberikan peluang besar dalam dunia pendidikan, khususnya sebagai media pembelajaran interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan robot line follower sebagai media praktikum dalam memperkenalkan konsep dasar logika dan pemrograman kepada siswa atau mahasiswa. Media ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami penerapan logika berpikir algoritmik melalui kegiatan langsung (hands-on learning). Metode penelitian yang digunakan meliputi tahap perancangan perangkat keras (hardware) berbasis mikrokontroler, perancangan perangkat lunak (software) menggunakan logika pemrograman dasar, serta uji coba fungsional untuk mengamati kinerja robot dalam mengikuti lintasan garis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa media praktikum ini mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap alur logika, percabangan, dan pengulangan dalam pemrograman secara lebih konkret dan menarik. Dengan demikian, robot line follower dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran inovatif yang efektif dalam mendukung proses pengenalan konsep logika dan pemrograman di bidang pendidikan teknologi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Keterampilan berpikir logis, memahami alur program, dan menguasai dasar pemrograman kini menjadi kompetensi esensial bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan era digital. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran logika dan pemrograman di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi masih banyak bersifat teoritis dan kurang aplikatif. Kegiatan praktikum yang seharusnya menjadi sarana utama dalam memahami konsep abstrak seperti algoritma, percabangan, dan perulangan, sering kali dilakukan secara pasif dan kurang interaktif, sehingga menurunkan motivasi belajar peserta didik.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian meta-analisis oleh Wang et al. (2023) yang menemukan bahwa penggunaan robotika dalam pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, terutama dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Hasil serupa diperkuat oleh Ouyang dan Xu (2024) yang melalui meta-analisis terhadap 42 studi menemukan bahwa pembelajaran berbasis educational robotics secara konsisten meningkatkan pemahaman konsep logika, kemampuan pemecahan masalah, dan motivasi belajar siswa. Selain itu, Trapero-González et al. (2024) menegaskan bahwa robotika pendidikan memberikan dampak didaktik yang kuat terhadap pengembangan kompetensi STEM, terutama ketika diterapkan dalam kegiatan praktikum yang berbasis proyek dan interaktif.

Salah satu jenis robotika sederhana yang efektif untuk kegiatan praktikum adalah robot line follower. Robot ini menggunakan sensor untuk mengikuti jalur garis pada permukaan, yang secara langsung merepresentasikan penerapan konsep logika, kondisi (if-else), dan alur kontrol pemrograman. Penggunaan robot line follower sebagai media praktikum interaktif memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara kode program dan perilaku fisik robot secara nyata, sehingga konsep logika dan pemrograman tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga melalui pengalaman langsung (learning by doing). Menurut Kerimbayev et al. (2023), aktivitas pembelajaran berbasis robotika kolaboratif dapat meningkatkan kemampuan computational thinking dan problem solving, serta mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar.

Selain memberikan manfaat edukatif, penerapan robot line follower sebagai media praktikum juga relevan dengan kebutuhan industri yang semakin menuntut lulusan yang siap kerja (job ready) dan memiliki keterampilan teknis dasar di bidang otomasi dan kontrol. Berdasarkan laporan The Indonesian Digital Workforce Gap 2021–2025, Indonesia masih kekurangan tenaga kerja dengan kemampuan digital dasar, termasuk pemrograman dan logika komputasional. Melalui proyek ini, media praktikum berbasis robot line follower diharapkan mampu menjadi solusi edukatif yang murah, kontekstual, dan mudah diterapkan di sekolah atau perguruan tinggi untuk mengurangi kesenjangan keterampilan tersebut.

Dari perspektif global, proyek ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Quality Education) yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta peningkatan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan kewirausahaan. Selain itu, proyek ini mendukung SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) karena berfokus pada peningkatan kompetensi kerja generasi muda melalui pendidikan berbasis teknologi, dan SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) yang mendorong inovasi serta penguasaan teknologi untuk mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan (United Nations, n.d.). Dengan demikian, pengembangan robot line follower sebagai media praktikum interaktif bukan hanya memberikan solusi terhadap rendahnya efektivitas pembelajaran logika dan pemrograman, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesiapan sumber daya manusia menghadapi era industri digital.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana merancang robot line follower sebagai media praktikum interaktif untuk membantu mahasiswa memahami konsep logika dan pemrograman dasar?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan robot line follower dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman mahasiswa terhadap materi logika dan pemrograman?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengembangkan media praktikum interaktif berbasis robot line follower sebagai sarana pembelajaran logika dan pemrograman.
2. Untuk mengetahui efektivitas media tersebut dalam meningkatkan pemahaman dan minat belajar mahasiswa terhadap konsep logika dan pemrograman.

## **1.4 Manfaat**

### **a. Bagi Mahasiswa:**

1. Meningkatkan pemahaman konsep logika dan pemrograman melalui pengalaman belajar langsung yang menarik.
2. Menumbuhkan motivasi dan minat terhadap bidang teknologi dan robotika.

### **b. Bagi Dosen atau Institusi Pendidikan:**

1. Menyediakan media pembelajaran inovatif yang mudah diterapkan dan mendukung pembelajaran aktif.
2. Menjadi model praktikum yang efisien, murah, dan aplikatif untuk mata kuliah berbasis logika dan pemrograman.

### **c. Bagi Masyarakat dan Industri:**

1. Membantu menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan logika dan pemrograman yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja digital.
2. Mendukung pencapaian SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure).

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Robot *Line Follower*

Robot *line follower* atau robot pengikut garis merupakan robot otonom yang dirancang untuk mengikuti jalur tertentu yang biasanya digambarkan sebagai garis di lantai, seperti garis hitam di atas permukaan putih atau sebaliknya (Williamson & Jose, 2025). Robot ini bergerak dengan cara mendeteksi garis menggunakan sensor, kemudian menyesuaikan arah dan kecepatannya agar tetap berada di jalur tersebut.

Robot *line follower* menggunakan sensor, umumnya sensor inframerah (IR), untuk mendeteksi perbedaan warna atau pantulan cahaya antara garis dan permukaan lantai (Larasati et al, 2025). Sensor-sensor ini secara terus-menerus memindai area di bawah robot. Ketika sensor mendeteksi adanya penyimpangan dari garis, mikrokontroler akan memproses sinyal tersebut dan mengirimkan perintah ke motor untuk mengoreksi arah dengan menyesuaikan kecepatan motor agar robot kembali ke jalur semula.

Menurut Akil et al (2023) komponen utama yang digunakan dalam robot *line follower* terdiri dari beberapa bagian penting yang berfungsi untuk mendukung kinerja sistem secara keseluruhan. Robot ini menggunakan sensor, motor DC, roda, rangka, baterai, dan mikrokontroler Arduino sebagai pengendali utamanya. Setiap komponen memiliki peran yang saling melengkapi agar robot dapat berjalan stabil dan mengikuti garis dengan tepat. Keseluruhan komponen ini dirangkai pada rangka dan roda yang menjadi struktur fisik robot, serta didukung oleh baterai sebagai sumber daya utama. Dengan kombinasi tersebut, robot *line follower* dapat beroperasi secara efisien dalam mendeteksi garis, memproses sinyal melalui mikrokontroler Arduino, dan menggerakkan motor sesuai perintah yang diperlukan untuk tetap mengikuti jalur yang telah ditentukan. Robot *line follower* banyak digunakan dalam berbagai bidang. Di sektor industri, robot ini berfungsi untuk otomatisasi pengangkutan material. Dalam bidang pendidikan, robot ini menjadi alat pembelajaran dasar untuk memahami prinsip robotika dan pemrograman. Selain itu, robot *line follower* juga sering dijadikan peserta dalam kompetisi robotika, di mana kecepatan dan ketepatan robot dalam mengikuti garis menjadi aspek utama yang dinilai.

Berbagai studi mengatakan bahwa robot *line follower* dapat menjadi alat pembelajaran dasar untuk memahami prinsip robotika dan pemrograman. Seperti penelitian oleh Sukamta et al (2024) dengan artikel yang berjudul “*Pembelajaran Praktikum Berbasis Robot Line Follower untuk Meningkatkan Minat dan Motivasi Siswa SMKN 1 Semarang*” yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa jurusan Teknik Otomasi Industri dalam bidang robotika, khususnya melalui pembelajaran menggunakan robot *line follower*. Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkenalkan konsep otomatisasi industri kepada siswa sekolah menengah kejuruan agar mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Penelitian ini menggunakan metode pembelajaran berbasis praktik (*project-based learning*), dengan tahapan meliputi observasi awal, perumusan masalah, pengumpulan data, perancangan alat, implementasi, pengujian, hingga perbaikan (*troubleshooting*). Proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merancang dan mengoperasikan robot *line follower* secara langsung menggunakan

perangkat seperti Autodesk Inventor, Autodesk Eagle, dan Arduino. Melalui pendekatan ini, siswa dapat memahami cara kerja sensor, motor, dan sistem kendali pada robot secara lebih konkret. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan minat siswa terhadap bidang robotika. Sebelum kegiatan dilakukan, hanya satu siswa yang memahami konsep robot line follower. Setelah pembelajaran dan praktik diterapkan, sebanyak 92% dari total 64 siswa mampu memahami dan mempraktikkan pembuatan serta pengoperasian robot dengan benar. Nilai rata-rata siswa juga meningkat dari 55,94 pada pre-test menjadi 77,66 pada post-test, dengan peningkatan sebesar 21,72 poin. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis robot *line follower* efektif dalam meningkatkan minat belajar dan kemampuan teknis siswa.

## 2.2. Konsep Logika Dan Pemrograman

*Programming* adalah proses menulis instruksi atau perintah yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer atau perangkat elektronik, termasuk robot (Sidik & Anton Suryoprayogo, 2020). Tujuan utama *programming* adalah untuk mengubah logika atau algoritma menjadi bentuk kode yang dapat mengontrol perangkat keras, memproses data, dan menjalankan tugas tertentu secara otomatis. Menurut Hendrian et al (2022) Pemrograman merupakan kegiatan yang meliputi penulisan, pengujian, perbaikan, serta pemeliharaan kode yang membentuk sebuah program komputer. Tujuan dari pemrograman adalah menciptakan program yang mampu menjalankan perhitungan atau tugas tertentu sesuai dengan keinginan pembuatnya. Untuk dapat melakukan pemrograman dengan baik, seseorang perlu menguasai algoritma, logika, dan bahasa pemrograman, serta dalam banyak kasus memerlukan pengetahuan tambahan seperti matematika.

Dalam *programming*, seorang *programmer* menggunakan bahasa pemrograman untuk menyusun urutan instruksi secara sistematis. Instruksi-instruksi ini biasanya mencakup pengambilan keputusan (if-else), pengulangan (looping), pemrosesan data, dan pengendalian perangkat keras. Melalui *programming*, kita dapat membuat perangkat atau robot yang merespons input dari sensor, menggerakkan motor, memecahkan masalah, atau menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Di bidang robotika, *programming* sangat penting karena memungkinkan robot untuk bekerja secara otonom. Misalnya, robot *line follower* menggunakan program untuk membaca sinyal dari sensor inframerah, menentukan posisi garis, dan menggerakkan motor agar tetap berada di jalur. Dengan demikian, *programming* menjadi jembatan antara logika perancangan dan aksi nyata perangkat.

## BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

### 3.1 Metodologi Perancangan

#### 3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam perancangan *Robot Line Follower* sebagai *Media Praktikum Interaktif dalam Pengenalan Konsep Logika dan Pemrograman* adalah pendekatan eksperimen dan prototyping. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa robot yang berfungsi sebagai media pembelajaran interaktif. Metode eksperimen digunakan untuk menguji performa robot dalam mengikuti garis dan merespons logika pemrograman yang ditanamkan pada mikrokontroler. Selain itu, dilakukan juga studi literatur terhadap berbagai penelitian sebelumnya terkait robot line follower dan media pembelajaran interaktif berbasis mikrokontroler untuk mendukung dasar perancangan.

#### 3.1.2 Tahapan Perancangan

Tahapan perancangan dilakukan secara sistematis dengan mengikuti alur kerja seperti pada diagram alur perancangan di bawah ini:

1. Identifikasi Kebutuhan  
Menentukan tujuan pembuatan robot dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran logika dan pemrograman.
2. Perancangan Sistem  
Membuat rancangan blok diagram sistem, rangkaian elektronik, serta algoritma *line following* (logika *if-else*, *looping*, dan *decision making*).
3. Implementasi dan Dokumentasi  
Mengimplementasikan robot dalam kegiatan praktikum interaktif serta membuat panduan pembelajaran (modul atau media penjelasan) agar peserta dapat memahami konsep logika pemrograman dari perilaku robot.

#### 3.1.3 Tools, Software, dan Hardware yang Digunakan

Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 3.1.3.1. Hardware

1. Mikrokontroler : Arduino Uno
2. Sensor Garis : Sensor infrared line tracker (3 atau 5 sensor)
3. Driver Motor : L298N
4. Motor DC dan Roda : Sebagai aktuator penggerak robot
5. Rangka Robot : Akrilik atau logam ringan
6. Catu Daya : Baterai Li-ion 7.4V
7. Saklar dan Kabel Penghubung : Sebagai komponen pendukung

##### 3.1.3.2. Software

1. Arduino IDE – untuk pemrograman mikrokontroler menggunakan bahasa C/C++.
2. Fritzing – untuk desain dan simulasi rangkaian elektronik.
3. TinkerCAD (opsional) – untuk simulasi awal sistem elektronik secara virtual.



### 3.1.3.3. Tools Pendukung

1. Multimeter digital untuk pengukuran tegangan dan arus.
2. Solder dan timah untuk perakitan komponen.
3. Breadboard dan jumper untuk uji coba awal rangkaian.

## 3.2 Solusi

### 3.2.1 Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis robot line follower yang dapat digunakan dalam kegiatan praktikum pengenalan logika dan pemrograman. Robot line follower ini dirancang untuk mewujudkan konsep logika pemrograman ke dalam bentuk fisik yang dapat diamati langsung, sehingga mahasiswa atau siswa dapat memahami keterkaitan antara *kode program* dan *perilaku nyata sistem*. Dengan menggunakan robot ini, peserta praktikum dapat mempelajari penerapan logika dasar seperti *if-else*, *looping*, *input-output processing*, serta *decision making* dalam sistem robotika sederhana. Solusi ini menjawab masalah kurangnya media pembelajaran interaktif dan kontekstual yang membuat mahasiswa kesulitan memahami hubungan antara teori pemrograman dengan implementasi di dunia nyata.

### 3.2.2 Cara Kerja Solusi

Robot line follower bekerja berdasarkan prinsip deteksi garis menggunakan sensor infrared yang mampu membedakan warna hitam dan putih pada lintasan. Sensor ini terhubung dengan mikrokontroler Arduino Uno, yang berfungsi sebagai otak pengendali robot. Program yang ditanam pada mikrokontroler berisi algoritma logika seperti berikut:

1. Sensor membaca nilai input dari permukaan lintasan (hitam atau putih).
2. Logika pengambilan keputusan dijalankan menggunakan struktur *if-else*:
  - Jika sensor kanan mendeteksi garis → robot berbelok ke kanan.
  - Jika sensor kiri mendeteksi garis → robot berbelok ke kiri.
  - Jika kedua sensor mendeteksi warna putih → robot maju lurus.
3. Mikrokontroler mengirimkan output ke *driver motor (L298N)* untuk mengatur arah putaran motor DC.
4. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus (*looping*) selama robot aktif.

Dengan cara kerja ini, mahasiswa dapat secara langsung memodifikasi bagian logika pemrograman untuk melihat dampaknya terhadap gerakan robot. Pendekatan ini membuat kegiatan praktikum menjadi lebih menarik, aplikatif, dan mudah dipahami.

### 3.2.3 Batasan Solusi

Beberapa batasan dari solusi yang diusulkan antara lain:

1. Robot hanya mampu mengikuti garis sederhana (warna hitam di atas permukaan putih) dan belum dapat mengenali bentuk jalur kompleks seperti persimpangan bercabang atau rintangan dinamis.
2. Sistem logika masih bersifat dasar, yaitu *if-else* dan *looping sederhana*, belum mencakup logika lanjutan seperti PID control atau AI-based decision.

3. Jangkauan penggunaan terbatas, yaitu hanya di lingkungan praktikum dengan lintasan simulasi, belum diuji untuk kondisi nyata atau outdoor.
4. Ketergantungan terhadap permukaan lintasan dan pencahayaan, karena sensor infrared dapat terganggu oleh refleksi cahaya berlebih.

## **BAB IV**

### **HIPOTESIS HASIL**

Pada tahap ini, hipotesis hasil berisi perkiraan atau dugaan mengenai hasil yang akan dicapai dari proyek yang dirancang. Poin-poin hipotesis hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Prediksi Keluaran Utama** : Solusi yang dirancang dapat berjalan sesuai rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional.
2. **Pencapaian Tujuan** : Tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I diperkirakan dapat tercapai melalui metode dan solusi yang diusulkan.
3. **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka** : Hasil yang diperoleh diperkirakan selaras dengan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II, sehingga memperkuat relevansi dan validitas proyek.
4. **Peningkatan Pemahaman Mahasiswa** : Penggunaan robot line follower sebagai alat praktikum diperkirakan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar logika (seperti kondisi if-else, loop, dan percabangan) secara lebih nyata dan aplikatif.
5. **Peningkatan Minat Belajar** : Media interaktif berbasis robot ini diperkirakan dapat menumbuhkan minat dan motivasi mahasiswa dalam mempelajari pemrograman karena mereka dapat melihat hasil nyata dari kode yang dibuat.
6. **Kemampuan Analisis dan Problem Solving** : Mahasiswa diperkirakan akan lebih mudah memahami cara berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah karena harus menganalisis perilaku robot berdasarkan kode dan sensor yang digunakan.
7. **Efisiensi Proses Pembelajaran** : Penggunaan robot line follower sebagai media pembelajaran diperkirakan akan membuat proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik dibandingkan dengan metode ceramah konvensional.
8. **Fleksibilitas Penggunaan** : Robot line follower yang dikembangkan diharapkan mudah dioperasikan, dimodifikasi, dan dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai skenario pembelajaran logika maupun pemrograman dasar.

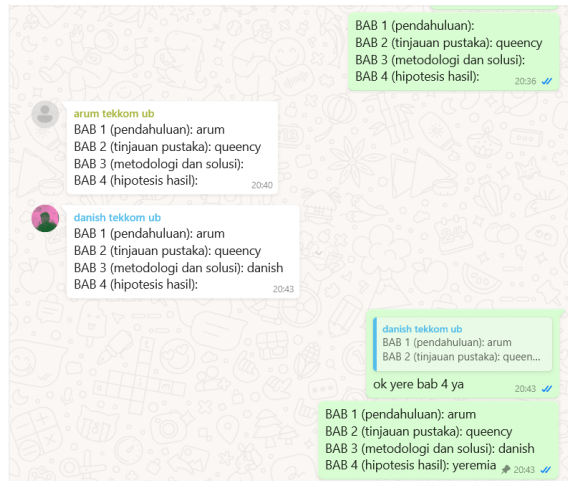
## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kerimbayev, N., Nurym, N., Akramova, A., & Abdykarimova, S. (2023). *Educational robotics: Development of computational thinking in collaborative online learning*. Education and Information Technologies, 28, 10123–10140. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11806-5>
- Ouyang, F., & Xu, W. (2024). *The effects of educational robotics in STEM education: A multilevel meta-analysis*. International Journal of STEM Education, 11(7). <https://doi.org/10.1186/s40594-024-00469-4>
- Trapero-González, I., Hinojo-Lucena, F. J., Romero-Rodríguez, J.-M., & Martínez-Menéndez, A. (2024). *Didactic impact of educational robotics on the development of STEM competence in primary education: A systematic review and meta-analysis*. Frontiers in Education, 9, 1480908. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1480908>
- Wang, K., Sang, G.-Y., Huang, L.-Z., Li, S.-H., & Guo, J.-W. (2023). *The effectiveness of educational robots in improving learning outcomes: A meta-analysis*. Sustainability, 15(5), 4637. <https://doi.org/10.3390/su15054637>
- Akil, M., Mustafa, M., & Suhaeb, S. (2023). *Pengembangan modul pembelajaran robot line follower pada mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika FT UNM*. Dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian 2023: Penguatan Riset, Inovasi, Kreativitas Peneliti di Era 5.0 (hlm. 1262–1267). LP2M Universitas Negeri Makassar. ISBN 978-623-387-152-5.
- Hendrian, S., Himawan, I., & Aditya, D. Y. (2022). *Penerapan bahasa pemrograman web sebagai peningkatan pengetahuan teknologi informasi*. Kapas: Kumpulan Artikel Pengabdian Masyarakat, 1(2), 72–79.
- Larasati, F., Sudarmono, & Rachman, A. (2025). *Implementasi sensor inframerah (IR) untuk optimalisasi kinerja robot line follower berbasis Arduino*. Jurnal Aplikasi Manajemen dan Sistem Informasi (JAMSI), 5(3), 1631–1640. <https://doi.org/10.36595/jamsi.v5i3.2029>
- Sidik, S., & Suryoprayogo, A. (2020). *Implementasi algoritma brute force pada perancangan aplikasi kamus bahasa Sunda berbasis Android*. Jurnal Informatika dan Bisnis, 1(1), 1–7.
- Sukamta, S., Arief, U. M., Sukrina, N. F., Pratama, M. H. P., Nadia, A. K., Septariza, D. A., & Tunnisa, S. (2024). *Pembelajaran praktikum berbasis robot line follower untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa SMKN 1 Semarang*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 5(4), 4924–4930. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4253>

- Williamson, J. H. B., & de Oliveira, J. M. P. (2025). *The line follower robot: A meta-analytic approach*. PeerJ Computer Science, 11, e2744. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2744>
- Arsyad, A. (2018). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design: The ADDIE Approach*. New York: Springer.
- Fitriani, D., & Pratama, R. (2021). *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Robotika untuk Meningkatkan Pemahaman Logika Pemrograman*. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 5(2), 89–97.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2020). *Perancangan dan Implementasi Robot Line Follower Berbasis Arduino Sebagai Media Pembelajaran Logika Pemrograman*. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 8(3), 245–252. <https://doi.org/10.14710/jtsiskom.8.3.245-252>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, D. A., & Setiawan, R. (2022). *Implementasi Sensor Infrared pada Robot Line Follower untuk Pembelajaran Dasar Elektronika dan Pemrograman*. Jurnal Elektro dan Informatika, 12(1), 34–41.

## LAMPIRAN

- List pembagian kerja kelompok



- Foto bekerja bersama kelompok



- Foto konsultasi

